

BLACKOUT: GRID COLLAPSE – MANUAL DE OPERACIÓN

Versión 5.1 · simulador multijugador asimétrico de gestión de crisis eléctrica para un salón de clase.

Este manual explica **cómo funciona el juego, sus reglas exactas y cómo se opera en el aula**. La misma información, en versión corta y para los estudiantes, está dentro de la aplicación en `/rules`.

Origen de las reglas: la nota de Obsidian *Juego - NFI* (crisis, sectores, castigos y criterios de victoria),

implementada en `src/shared/rules.js`, que es la **única fuente de verdad** del motor.

ÍNDICE

- 1. El juego en 60 segundos
 - 2. Roles, pantallas y montaje
 - 3. Recursos, sectores y demanda
 - 4. La red regional: capacidad y déficit
 - 5. Ciclo de una ronda, paso a paso
 - 6. Resolución: red estable o BLACKOUT
 - 7. Las cuatro crisis oficiales
 - 8. Incidentes aleatorios (la variación de cada partida)
 - 9. Palancas bloqueadas
 - 10. Fin de la partida y puntuación
 - 11. Partida de referencia con números reales
 - 12. Protocolo técnico y configuración
 - 13. Puesta en marcha (LAN y Cloudflare)
 - 14. Verificación: qué está probado y cómo repetirlo
 - 15. Guion de clase (checklist)
 - 16. Problemas conocidos y plan B
-

1. EL JUEGO EN 60 SEGUNDOS

La ciudad se queda sin generación suficiente. Cada mesa del salón controla un **distrito** con tres cargas (industria, zona residencial y servicios críticos). La red regional tiene un **techo de megavatios y de gas**

que se recorta en cada ronda. Durante 60 segundos los distritos **negocian a voz en grito** —la aplicación no

tiene chat, a propósito— decidiendo quién apaga qué. Al expirar el cronómetro el servidor compara la demanda

agregada con el techo:

- **Cabe** → red estable: todos ganan 100 pts de Bienestar y cada distrito cobra o paga según lo que dejó encendido.
- **No cabe** → **BLACKOUT** colectivo: -300 pts de Bienestar para todos, los ingresos industriales se anulan y

se cobran igual los costos fijos de red.

Dos blackouts acumulados y la partida termina en **fallo regional irreversible, sin ganadores**. Si la red sobrevive las cuatro rondas, gana el distrito con mejor **PEF = Bienestar final + (Tesorería final / 100)**.

El dilema central: mantener la industria encendida paga **+\$3.000 por ronda** (y sube el PEF) pero consume **150 MW y 320 m³** de los 360 MW y 750 m³ del distrito. Apagarla cuesta **\$1.000** y **-60 pts de Bienestar** (paro local y pérdida de actividad). La zona residencial y los servicios críticos casi no dan dinero, pero apagarlos cuesta **-150** y **-450 pts de Bienestar**.

Desde el rebalanceo **5.2** el juego castiga al que se aprovecha: en un blackout el golpe base baja a **** -150**

para todos, **pero el distrito que** sostuvo la industria encendida **mientras la red se caía carga -250** más y una multa de \$1.500; **y el bono de +100 por red estable es solo para quien** cedió al menos un sector** (el que se quedó al 100% cobra **+10 de cortesía**). Parasitar sigue pagando en caja, pero ya no es gratis ni en Bienestar ni en el marcador.

2. ROLES, PANTALLAS Y MONTAJE

ROL	PANTALLA	URL	QUÉ HACE
Anfitrión / proyector	Monitor del salón	/host	Abre la sala (clave maestra), reserva el panel de distritos, arranca rondas, fuerza resoluciones y opera distritos sin teléfono
Mesa / distrito	Celular de cada mesa	/ (o /team)	Enciende y apaga los tres sectores de su distrito; lee el tablero espejo
Vista de red	Pantalla secundaria	/grid	Topología, osciloscopio y reserva girante (apoyo visual opcional)
Manual	Cualquiera	/rules	Reglas resumidas, tabla de sectores, pool de crisis e incidentes
Calibración CRT	—	/crt	Ajustes visuales del efecto retro (scanlines, curvatura, fósforo)

- **Mesas por partida:** 3 a 6 distritos (4 recomendado). Cada distrito puede existir sin teléfono: sigue consumiendo y el anfitrión lo opera a mano desde el proyector. **Una mesa sin teléfono no deja de consumir.**
- **Coordinación:** verbal y presencial. La aplicación muestra el mismo tablero en todas las pantallas para que la discusión sea sobre números compartidos.
- **PIN de sala:** por defecto **VOLT**; cada PIN es una sala aislada (en Cloudflare, un Durable Object propio), así que varias clases pueden jugar a la vez sin verse.

- **Clave maestra:** por defecto `1984`, configurable por `HOST_PASSCODE`. Se valida en el servidor: sin clave,

el proyector no recibe estado ni puede mandar órdenes. En internet no uses la de por defecto.

3. RECURSOS, SECTORES Y DEMANDA

Cada distrito arranca igual: **1.000 pts de Bienestar** (rango 0–1.200) y **\$10.000 de tesorería** (nunca por debajo de 0). Las tres cargas y su aritmética exacta:

SECTOR	DEMANDA ELÉCTRICA	DEMANDA DE GAS	ENCENDIDO (POR RONDA)	APAGADO (POR RONDA)	SI SE APAGA (BIENESTAR)
Zona industrial (<code>industry</code>)	150 MW	320 m³	+\$3.000 de ingresos	-\$1.000 de paro técnico	-60 pts (paro y pérdida de empleo)
Zona residencial (<code>residential</code>)	130 MW	280 m³	-\$500 de mantenimiento de red	-\$500 de mantenimiento de red	-150 pts
Servicios críticos (<code>critical</code>)	80 MW	150 m³	-\$300 de mantenimiento de red	-\$300 de mantenimiento de red	-450 pts
Total por distrito	360 MW	750 m³	+\$2.200 netos	–	–

Notas de implementación que el salón nota:

- Los "gastos fijos de red" de residencial y críticos **se cobran siempre**, estén encendidos o apagados.
- El Bienestar se recorta solo cuando la ronda se resuelve con el sector apagado – incluida la industria, que

desde el rebalanceo 5.2 paga **-60** por el paro local; la penalización se acumula en la métrica interna `welfareSacrificed`, que es la que decide el título de **Distrito Mártir**.

- Los sectores se **rearmen al 100% al inicio de cada ronda**: la decisión se toma de nuevo, ronda a ronda, y por

eso las traiciones de última ronda se repiten.

4. LA RED REGIONAL: CAPACIDAD Y DÉFICIT

La capacidad de la ronda se calcula así:

```
capacidad_MW = 360 MW × n°_distritos × multiplicador_eléctrico(crisis) × [] multiplicadores_eléctricos(i
capacidad_gas = 750 m³ × n°_distritos × multiplicador_gas(crisis) × [] multiplicadores_gas(incidente;
```

La base (360 MW / 750 m³ por distrito) es **exactamente igual a la demanda base** del panel: la red arranca

sin margen, así que cualquier crisis obliga a ceder carga. La demanda del panel es la suma de los distritos

presentes, con los sectores encendidos en ese instante y los multiplicadores de demanda vigentes (crisis e incidentes). El redondeo es **por distrito**, así que el proyector y los mandos siempre enseñan enteros. Ejemplo con 4 distritos y todo encendido:

RONDA	CRISIS	MULTIPLICADORES	TECHO	DEMANDA SI NADIE CEDE
1	Mantenimiento de gasoducto	eléctrico $\times 1,00$ · gas $\times 0,80$	1.440 MW / 2.400 m ³	1.440 MW / 3.000 m ³ ⚠
2	Sequía hidrológica	eléctrico $\times 0,65$ · gas $\times 1,00$	936 MW / 3.000 m ³	1.440 MW / 3.000 m ³ ⚠
3	Onda polar	demanda civil $\times 2$	1.440 MW / 3.000 m ³	1.920 MW / 4.000 m ³ ⚠
4	Colapso de subestaciones	eléctrico $\times 0,50$ · gas $\times 0,50$	720 MW / 1.500 m ³	1.440 MW / 3.000 m ³ ⚠

⚠ = **no hacer nada es un blackout garantizado**. El sistema muestra en vivo, en el proyector, la demanda agregada contra el techo y marca en rojo el déficit (MW, gas o ambos).

5. CICLO DE UNA RONDA, PASO A PASO

Cada una de las 4 rondas sigue esta secuencia, gobernada por el servidor (reloj autoritativo). **El ritmo lo marca el anfitrión, no el cronómetro**: entre rondas la sala se queda esperando y el reloj solo corre cuando él lo abre.

- 1. **Planificación (sin reloj)**. Al abrir una ronda nueva se sortean crisis e incidentes, la capacidad aparece ya recortada y las palancas se rearmen al 100%... pero **el tiempo no corre**. El salón ve el problema en pantalla y discute cuánto y quién cede; las mesas pueden dejar sus palancas premarcadas y el anfitrión ve el efecto en los medidores. Es el momento de "¿quién apaga la industria?" sin agobios.
- 2. **Anuncio de crisis (10 s, `ANNOUNCE_SECONDS`)**. El anfitrión pulsa `ABRIR CRONÓMETRO` (o salta directo a la negociación) y arranca la cuenta atrás. Los medidores entran en zona de peligro.
- 3. **Negociación en vivo (60 s, `NEGOTIATION_SECONDS`)**. El cronómetro corre en todas las pantallas. Cada palanca cambia al instante los medidores del proyector y se puede cambiar de decisión hasta el último segundo.
- 4. **Resolución automática (t = 0)**. Al expirar el cronómetro el servidor evalúa la red **una sola vez** y publica el parte: estable o blackout, con el detalle económico y de bienestar distrito por distrito.
- 5. **Siguiente ronda, cuando el anfitrión quiera**. El botón `SIGUIENTE RONDA` abre la planificación de la ronda

siguiente (otra vez sin reloj). Tras la ronda 4 se publica la clasificación final.

Controles del anfitrión durante la partida:

CONTROL	CUÁNDO	QUÉ HACE
ABRIR CRONÓMETRO	Planificación	Arranca anuncio + negociación de la ronda preparada
SALTAR AL ANUNCIO Y NEGOCIAR YA	Planificación o anuncio	Salta el anuncio y va directo a la negociación
PAUSAR RELOJ / REANUDAR RELOJ	Anuncio o negociación	Congela el tiempo (sigue donde estaba) y lo reanuda: la forma limpia de alargar una discusión buena
+30 s	Anuncio o negociación	Suma 30 segundos a la fase (acumulable)
FORZAR RESOLUCIÓN	Negociación	Cierra la ronda antes de tiempo si ya hay acuerdo
SIGUIENTE RONDA	Resolución	Prepara la ronda siguiente (planificación sin reloj)
REINICIAR PARTIDA	Cualquier fase de partida	Vuelve al vestíbulo, borra el marcador y expulsa las sesiones de las mesas (pide confirmación)
NUEVA SIMULACIÓN	Fin de partida	Lo mismo, al terminar la partida
BLOQUEAR	Cualquier fase	Cierra la sesión de anfitrión: el proyector vuelve a pedir la clave maestra

Esta fila de control queda **fija bajo el encabezado** mientras se desplaza el tablero: para avanzar de ronda no

hay que buscar el botón.

El reloj **no late**: el estado publica la fecha límite (`deadlineTs`) y cada cliente dibuja su cuenta atrás; el

servidor se despierta una sola vez, en esa fecha. Menos tráfico y un Durable Object que puede hibernar.

6. RESOLUCIÓN: RED ESTABLE O BLACKOUT

Al resolver, el servidor compara **dos condiciones simultáneas**:

$$\sum \text{demanda eléctrica} \leq \text{capacidad eléctrica} \qquad \text{Y} \qquad \sum \text{demanda de gas} \leq \text{capacidad de gas}$$

Basta que **una** de las dos se pase para que haya blackout.

ESCENARIO A – RED ESTABLE

CONCEPTO	QUIÉN
Bienestar	+100 pts a cada distrito que cedió al menos un sector
Bienestar	+10 pts de cortesía al que dejó todo al 100% (free-rider)
Industria encendida	+\$3.000 de ingresos
Industria apagada	-\$1.000 de paro técnico y -60 pts de Bienestar
Mantenimiento de red residencial	-\$500 (se cobra siempre)
Mantenimiento de red crítica	-\$300 (se cobra siempre)
Zona residencial apagada	-150 pts de Bienestar
Servicios críticos apagados	-450 pts de Bienestar

ESCENARIO B – BLACKOUT (FALLO COLECTIVO)

CONCEPTO	QUIÉN
Bienestar	-150 pts por apagón masivo (golpe base para todos)
Malus por sobreconsumo	-250 pts y -\$1.500 de multa al distrito que mantuvo la industria encendida en pleno colapso
Carga civil sostenida	-50 pts extra al distrito que mantuvo activo el sector residencial durante el colapso
Ingresos industriales	se anulan (\$0): no hubo suministro para operar
Industria apagada antes del fallo	-\$1.000 (paro técnico) y -60 pts de Bienestar
Costos fijos de red	se cobran igual: -\$500 y -\$300
Sectores civiles apagados	se suman sus penalizaciones individuales (-150 / -450)
Contador global	+1 apagón

Ejemplos de una ronda completa, distrito tipo, con industria apagada y sectores civiles encendidos:

- Estable con la industria apagada → Bienestar 1.000 → **1.040** (+100 -60); Tesorería 10.000 → **8.200** (-1.800).
- Blackout sin ceder nada → Bienestar 1.000 → **550** (-150 -250 -50); Tesorería 10.000 → **7.700** (-2.300).

Las dos cuentas importan: **el parasito paga la multa** (-\$1.500) y pierde más Bienestar que cualquier mesa que haya cedido carga (-450 contra -260 de quien apagó solo la industria o -360 de quien apagó industria y residencial). El apagón sigue siendo letal y, con dos, termina la partida para todos.

7. LAS CUATRO CRISIS OFICIALES

Cada ronda tiene su crisis fija; sobre ella se sortean los incidentes (sección 8).

#	CRISIS	CONTEXTO	EFEECTO EXACTO	CONFLICTO QUE PROVOCA
1	MANTENIMIENTO DE GASODUCTO TRONCAL (tutorial)	Fuga de presión en la válvula regional	Gas ×0,80 · eléctrico ×1,00	Bastan 2 de 4 industrias apagadas (con 1 sola, el gas se pasa): enseña la mecánica sin castigar
2	SEQUÍA HIDROLÓGICA EXTREMA	Embalses en niveles críticos	Eléctrico ×0,65 · gas ×1,00	Déficit severo de MW: hay que apagar todas las industrias o combinarlo con cortes civiles
3	ONDA POLAR Y CONGELAMIENTO	Pico de calefacción y agua caliente	Demanda residencial ×2 (+130 MW y +280 m³ por distrito)	El consumo civil se come el margen: hay que apagar toda la industria y decidir qué áreas civiles caen
4	COLAPSO EN CADENA DE SUBESTACIONES	Fallo sincronizado de alta tensión y baja presión	Eléctrico ×0,50 · gas ×0,50	Dilema extremo: toda la industria fuera y al menos un distrito cediendo el residencial (con 10 MW de margen)

8. INCIDENTES ALEATORIOS (LA VARIACIÓN DE CADA PARTIDA)

Sobre la crisis de la ronda se **sortea un número fijo de incidentes**, para que dos partidas no se jueguen igual.

Los incidentes están agrupados en cinco familias y se muestran en el proyector y en cada mando con sus etiquetas

de efecto (por ejemplo: **ELÉCTRICA -10%**, **DEMANDA CIVIL x1,15**, **-\$400 A TODOS**, **SERVICIOS CRÍTICOS BLOQUEADA**).

REGLAS DEL SORTEO

RONDA	INCIDENTES	SEVERIDAD MÁXIMA	FAMILIAS
1 (tutorial)	0	–	–
2	1	2	cualquiera permitida desde la ronda 2
3	1	3	cualquiera
4 (final)	2	3	distintas entre sí

- Un incidente **nunca se repite** dentro de la misma partida (se juegan 4 incidentes distintos, salvo que la partida muera antes).
- El sorteo depende de una **semilla** que el proyector muestra en hexadecimal. Dos salas con la misma semilla juegan exactamente el mismo guion: sirve para repetir una partida o analizarla.
- Se puede fijar la semilla con **GAME_SEED** y **apagar** la mecánica con **INCIDENTS=off** (respaldo: aritmética pura del documento, útil si algo se descuadra en clase).

INVARIANTES DE BALANCE (VERIFICADOS POR PRUEBAS)

- 1. **Nunca se puede ganar sin tocar nada:** con cualquier crisis y cualquier combinación de incidentes, la demanda base supera el techo.
- 2. **La ronda siempre tiene salida:** existe al menos un reparto de cortes que salva la red, en cualquier ronda y con cualquier combinación de incidentes (por eso los incidentes de bloqueo solo pueden congelar los críticos).
- 3. **Ninguna palanca resuelve la crisis sola (rebalanceo 5.2):** en las rondas 2, 3 y 4, un distrito que mueva sus tres palancas mientras el resto del panel se queda al 100% colapsa en **las 8 combinaciones posibles**.
- 4. **El free-rider no sale gratis:** en un apagón, quien mantuvo la industria encendida pierde **** -250 de Bienestar** y **\$1.500 más que cualquier mesa que haya cedido carga; y si la red se salva, quien no cortó nada cobra +10**** en vez del bono de **+100**.
- 5. La prueba **ningún sorteo hace la ronda irresoluble ni perdona al que no toca nada** recorre 400+ combinaciones (rondas 2-4, paneles de 3 a 6 distritos, todos los pares de incidentes de familias distintas), y **combinaciones a ciegas** recorre las 8 combinaciones de switches por ronda. Con la estrategia coordinada, **--scan 300** sobrevive **300 de 300 semillas**.

CATÁLOGO COMPLETO (19 INCIDENTES)

Familia **capacity** – recortan el techo

INCIDENTE	SEV.	DESDE	EFECTO
Fuga en la línea de distribución	2	r2	Gas -10%
Torre de enfriamiento al 70%	2	r2	Eléctrica -10%
Robo de cable en el anillo sur	2	r2	Eléctrica -8% · -\$200 a todos
Turbina 3 fuera de servicio	3	r3	Eléctrica -15%
Compresor troncal en parada	3	r3	Gas -15%

Familia **demand** – suben el consumo

INCIDENTE	SEV.	DESDE	EFECTO
Oleada de calor extrema	2	r2	Demanda residencial ×1,15
Turno industrial doble por exportación	2	r2	Demanda industrial ×1,20 · +\$600 si la industria aguanta
Traslado masivo al hospital central	2	r2	Demanda crítica ×1,25
Cadena de frío en alerta sanitaria	3	r3	Demanda residencial ×1,10 · crítica ×1,10

Familia **economy** – dinero y bienestar

INCIDENTE	SEV.	DESDE	EFFECTO
Subsidio de emergencia del estado	1	r2	+\$800 a todos
Plan de empleo de emergencia	1	r2	+\$300 y -40 de Bienestar a todos
Huelga en la planta de bombeo	2	r2	-\$400 a todos · -\$400 extra si hay apagón
Saqueo en los barrios del este	2	r2	-80 de Bienestar a todos · -120 extra si hay apagón
Auditoría del regulador	3	r3	-\$600 a todos · +\$900 extra si la red aguanta

Familia **lock** – blindan una palanca

INCIDENTE	SEV.	DESDE	EFFECTO
Cuarentena en las salas de trauma	2	r2	Servicios críticos bloqueados
Oxígeno crítico en cuidados intensivos	3	r3	Servicios críticos bloqueados · -\$300 a todos

Familia **boost** – dan aire

INCIDENTE	SEV.	DESDE	EFFECTO
Trasvase de emergencia habilitado	1	r2	Eléctrica +10%
Buque metanero atracado en puerto	1	r2	Gas +10%
Mercado spot a precio de ruina	3	r3	Eléctrica +10% · -\$700 a todos

Los efectos de un mismo tipo **se acumulan multiplicativamente** (capacidad y demanda) o **sumándose** (las partidas en dinero y Bienestar). En la resolución final cada efecto aparece desglosado en el parte del distrito, precedido de **INCIDENTE //**.

9. PALANCAS BLOQUEADAS

Dos incidentes (**CUARENTENA...** y **OXÍGENO CRÍTICO...**) **bloquean los servicios críticos** durante esa ronda:

- El mando de la mesa muestra la palanca, pero **no responde**: el servidor rechaza el intento con **SERVICIOS CRÍTICOS BLOQUEADA POR INCIDENTE // NO SE PUEDE CORTAR ESTA RONDA**.
- El **override del anfitrión** tampoco pasa: el bloqueo es del sistema, no del mando. El corte total de emergencia (SCRAM) también respeta el bloqueo.
- El bloqueo desaparece al empezar la ronda siguiente.

Consecuencia pedagógica: la mesa que iba a sacrificar al hospital tiene que sacrificar **industria o barrio**, y

eso reabre la negociación en voz alta. Es el incidente más divertido para el aula.

10. FIN DE LA PARTIDA Y PUNTUACIÓN

Derrota general (fin inmediato). Si el contador de apagones llega a **2** en cualquier momento, la red colapsa

de forma permanente y el proyector cierra con **FALLO REGIONAL IRREVERSIBLE – NO HAY GANADORES**. La lección: la

falta de coordinación y el egoísmo corporativo destruyeron la infraestructura común.

Puntuación de Eficiencia Final (si la red sobrevive las 4 rondas).

$$\text{PEF} = \text{Bienestar final} + (\text{Tesorería final} / 100)$$

- **Primer puesto** → **Operador de Red Ejemplar**.
- **Distrito Mártir:** el que más puntos de Bienestar sacrificó apagando sectores para que el salón no colapsara

(desempate: más rondas con industria apagada).

- **Distrito Parásito:** el que más rondas mantuvo la industria encendida a costa de los cortes de los demás.

El acta final incluye además la **semilla** y la lista de **incidentes jugados**, para poder repetir o auditar la

partida.

11. PARTIDA DE REFERENCIA CON NÚMEROS REALES

Salida real del motor (`node scripts/reference-game.js --seed 4200`), jugando con una estrategia sencilla y

explicable: cada distrito apaga **el mínimo** que salva la red, empezando por la industria y sin tocar los críticos.

```

PARTIDA DE REFERENCIA // semilla 4200 // 4 distritos // 5.2
Capacidad base del panel: 1440 MW y 3000 m3 (igual a la demanda base)

=== RONDA 1 // MANTENIMIENTO DE GASODUCTO TRONCAL (TUTORIAL) ===
  incidentes: sin incidentes
  techo: 1440 MW (x1) / 2400 m3 (x0.8)
  demanda si nadie cede: 1440 MW / 3000 m3
  plan: cada distrito apaga [IND] -> 210 MW / 430 m3 por distrito
  total: 840 MW / 1720 m3 contra 1440 MW / 2400 m3
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 600 MW / 680 m3
  distrito tipo: Bienestar 1000 -> 1040 (+40) // Tesorería 10000 -> 8200 (-1800)

=== RONDA 2 // SEQUÍA HIDROLÓGICA EXTREMA (DÉFICIT SEVERO DE MW) ===
  incidentes: SAQUEO EN LOS BARRIOS DEL ESTE [-80 BIENESTAR A TODOS · -120 EXTRA SI HAY APAGÓN]
  techo: 936 MW (x0.65) / 3000 m3 (x1)
  demanda si nadie cede: 1440 MW / 3000 m3
  plan: cada distrito apaga [IND] -> 210 MW / 430 m3 por distrito
  total: 840 MW / 1720 m3 contra 936 MW / 3000 m3
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 96 MW / 1280 m3
  distrito tipo: Bienestar 1040 -> 1000 (-40) // Tesorería 8200 -> 6400 (-1800)

=== RONDA 3 // ONDA POLAR Y CONGELAMIENTO (PICO DE DEMANDA CIVIL) ===
  incidentes: COMPRESOR TRONCAL EN PARADA [GAS -15%]
  techo: 1440 MW (x1) / 2550 m3 (x0.85)
  demanda si nadie cede: 1960 MW / 4120 m3
  plan: cada distrito apaga [RES] -> 230 MW / 470 m3 por distrito
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 520 MW / 670 m3
  distrito tipo: Bienestar 1000 -> 950 (-50) // Tesorería 6400 -> 8600 (+2200)

=== RONDA 4 // COLAPSO EN CADENA DE SUBESTACIONES (FINAL) ===
  incidentes: TORRE DE ENFRIAMIENTO AL 70% [ELÉCTRICA -10%] + BUQUE METANERO ATRACADO EN PUERTO [GAS +10%]
  techo: 648 MW (x0.45) / 1650 m3 (x0.55)
  demanda si nadie cede: 1440 MW / 3000 m3
  plan: cada distrito apaga [IND, RES] -> 80 MW / 150 m3 por distrito
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 328 MW / 1050 m3
  distrito tipo: Bienestar 950 -> 840 (-110) // Tesorería 8600 -> 6800 (-1800)

=== CLASIFICACIÓN FINAL ===
  1. NEO-DOWNTOWN: PEF 908 (Bienestar 840 + Tesorería 6800/100) // sacrificó 480 de Bienestar // industria
  ...

```

Lecturas para clase:

- **La ronda 2 es el primer apretón real:** con la sequía hay que apagar la industria de casi todo el panel

(apagar 3 de 4 industrias deja la red en 990 MW sobre un techo de 936) y el margen final es de 96 MW.

- **La ronda 3 es la trampa civil:** el residencial duplicado lleva la demanda a 1.960 MW / 4.120 m³; el que

resuelve apagando residencial en vez de industria se queda sin ingresos justo antes del final.

- **La ronda 4 obliga a un corte extremo:** apagar toda la industria aún deja 840 MW sobre un techo de 720; hace

falta que **al menos un distrito** ceda también el residencial (710 MW, 10 de margen). El incidente

TORRE DE ENFRIAMIENTO recorta el techo un 10% adicional y castiga a quien cuente con el margen del documento.

- En un panel simétrico todos los distritos terminan empatados (PEF 908): el PEF no premia "no perder", premia

quién aguantó la industria encendida sin tumbar la red. Ahí está la tensión de verdad.

- Con la estrategia de referencia, **las 300 semillas se pueden sobrevivir** (**--scan 300**): si el salón falla, es

por coordinación, no por imposibilidad. Con **--scan** también se comprueba que los 19 incidentes salen con

frecuencia parecida.

12. PROTOCOLO TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN

Arquitectura: dos runtimes, un motor.

src/shared/rules.js	motor de reglas (CommonJS, sin I/O): demanda, capacidad, sorteo, resolución, PI
server.js	servidor Node para LAN: Next.js + WebSocket autoritativo en el mismo puerto
worker/index.js	Cloudflare Worker: enruta /ws al Durable Object de la sala y sirve los estáticos
worker/room.js	Durable Object de una sala: WebSocket Hibernation, alarm() y storage
src/lib/types.ts	contrato de tipos del cliente + re-exportación de los datos del motor
src/app/...	mando (/), proyector (/host), red (/grid), manual (/rules), CRT (/crt)
tests/...	motor, partida end-to-end contra Node y contra el Durable Object real
scripts/reference-game.js	partida de referencia sin interfaz (números del manual, barrido de semillas)

- **Autoridad única:** las mesas solo envían intenciones (**TOGGLE_SECTOR**, **SCRAM**); el servidor responde con el

estado completo (**SYNC_STATE**). El proyector necesita la clave maestra para operar.

- **Mensajes cliente → servidor:** **HOST_OPEN_ROOM**, **HOST_SEED_DISTRICTS**, **HOST_REMOVE_UNCLAIMED**,

HOST_START_GAME, **HOST_BEGIN_ROUND**, **HOST_PAUSE**, **HOST_RESUME**, **HOST_ADD_TIME**,
HOST_SKIP_ANNOUNCE,

HOST_RESOLVE_NOW, **HOST_NEXT_ROUND**, **HOST_RESET_GAME**, **HOST_TOGGLE_SECTOR**, **WATCH_ROOM**,

JOIN_DISTRICT, **LEAVE_DISTRICT**, **TOGGLE_SECTOR**, **SCRAM**, **PING**.

- **Mensajes servidor → cliente:** **SYNC_STATE**, **JOIN_SUCCESS**, **JOIN_REJECTED**, **ROOM_NOT_FOUND**,

SESSION_EXPIRED, **ERROR**, **ALERT**.

- **Endpoint de salud:** **GET /healthz** devuelve versión, salas activas, fase, ronda, apagones,
**semilla,

incidentes vigentes y palancas bloqueadas** (útil para diagnosticar en vivo).

VARIABLE	POR DEFECTO	DESCRIPCIÓN
HOST_PASSCODE	1984	Clave maestra del anfitrión. En internet, usa un secreto (<code>wrangler secret put</code>)
ANNOUNCE_SECONDS	10	Duración del anuncio de crisis
NEGOTIATION_SECONDS	60	Duración de la negociación
EXTRA_SECONDS	30	Segundos que suma el botón <code>+30 s</code> del anfitrión (constante del motor)
PORT	3006	Puerto del servidor Node (opción LAN)
GAME_SEED	aleatoria	Fija la semilla: repite exactamente el mismo guion de incidentes
INCIDENTS	on	<code>off</code> desactiva los incidentes aleatorios (aritmética pura del documento)

13. PUESTA EN MARCHA (LAN Y CLOUDFLARE)

OPCIÓN A – CLOUDFLARE WORKERS (RECOMENDADA PARA CLASE: CUALQUIER RED, DATOS MÓVILES INCLUIDOS)

Cada PIN de sala vive en su propio Durable Object: autoridad única, WebSocket nativo, sin servidores que se

duerman y con el estado persistido (sobrevive a reinicios y despliegues).

```
npx wrangler login           # una vez, con tu cuenta de Cloudflare
npx wrangler secret put HOST_PASSCODE # 1º el secreto (numérico, interactivo): NO la clave por defecto
npm run worker:deploy        # 2º compila la interfaz estática y publica Worker + Durable Object
```

El valor se escribe en el prompt de wrangler, no en la línea de comandos (`HOST_PASSCODE=1234 npx wrangler ...`) no

crea el secreto) y debe ser **numérico**, porque el teclado en pantalla del proyector solo acepta dígitos.

`wrangler.jsonc` no lleva `vars.HOST_PASSCODE` a propósito: un `vars` con ese nombre sobrescribiría el secreto en

cada despliegue, y desplegar sin secreto deja al Durable Object sin clave (rechaza las órdenes del proyector), así

que **el secreto se pone antes de desplegar**. Verificalo con `npx wrangler secret list`.

Wrangler imprime la URL (`https://blackout-grid-collapse.<subdominio>.workers.dev`). Proyector: `<url>/host/`.

Mandos: `<url>/` desde cualquier móvil. Prueba local antes de publicar con `npm run worker:dev`

(workerd en `http://127.0.0.1:8788`).

Dominio propio. No hay que tocar código: la interfaz se resuelve contra `window.location` (el socket pasa a

`wss://` en https) y la URL de los mandos es el origen del proyector. Con la zona del dominio en la misma cuenta

de Cloudflare, se añade un *Custom Domain* en el dashboard (Worker → *Settings* → *Domains & Routes* → *Add* → `juego.tudominio.com`) o se declara en `wrangler.jsonc`:

```
"routes": [{ "pattern": "juego.tudominio.com", "custom_domain": true }]
```

y se vuelve a desplegar (`npm run worker:deploy`). El certificado TLS es automático y el `workers.dev` sigue

funcionando en paralelo.

Si el dominio está en **Namecheap**, el Custom Domain exige la zona en Cloudflare, así que hay que mover los

nameservers (el dominio sigue en Namecheap): *Cloudflare* → *Add a site* → *plan Free* para obtener los dos nameservers; *Domain List* → *Manage* → *Advanced DNS* → desactivar **DNSSEC** si está activo; *Domain List → Manage →

Nameservers → **Custom DNS** → *pegar los dos y guardar. Cuando la zona quede Active**, el paso 2 de arriba ya

funciona sin tocar DNS ni certificados. Sin mover nameservers queda la vía de un **URL Redirect Record** en el DNS

de Namecheap apuntando a `https://blackout-grid-collapse.<subdominio>.workers.dev/` (301, ~30 min): sirve para la

clase, pero el navegador termina mostrando la URL `workers.dev`. Redesplegar no pierde la partida en curso: el estado vive en el Durable Object.

OPCIÓN B – LAN SIN INTERNET (SERVIDOR NODE)

```
npm install          # una vez
npm run build        # compilación de producción (NO uses build:static para esta opción)
npm start            # o `npm run dev` para desarrollo
# Proyector:  http://localhost:3006/host          (clave maestra 1984 o la que fijas)
# Mandos:     http://<IP-LAN>:3006                (el proyector muestra la URL para los móviles)
```

Aviso importante de red en Windows + WSL2. Si el juego corre *dentro* de WSL (o de un contenedor), los móviles

no alcanzan la IP de WSL: el distro está en modo NAT (una red privada detrás de Windows). Verificado en este

equipo: `wslinfo --networking-mode` → `nat`, IP de WSL `172.25.x.x`, IP de LAN de Windows `192.168.40.80`. Lo que

sí funciona (probado end-to-end) es publicar el puerto desde Docker Desktop, que escucha en `0.0.0.0` de

Windows:

```
cd ~/jarvis-hermes/workspace/laptop-projects/blackout-simulator
docker run -d --rm --name blackout -p 3006:3006 \
  -v "$PWD":/app -w /app --entrypoint node \
  nousresearch/hermes-agent:latest server.js
# Mandos: http://192.168.40.80:3006 (IP de LAN de Windows; compruébala antes con ipconfig)
```

Alternativas si prefieres no usar Docker: ejecutar Node dentro de WSL (aquí está en

```
~/.nvm/versions/node/v22.17.1/bin/node) y añadir un port proxy de Windows hacia la IP de WSL
(netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=3006 listenaddress=0.0.0.0 connectport=3006
connectaddress=<IP-WSL>
```

+ regla de firewall entrante), o activar el **modo de red espejo** de WSL2 (`.wslconfig` →

`networkingMode=mirrored`, requiere reiniciar WSL). En los tres casos, la prueba real es abrir la URL desde un

móvil de la misma Wi-Fi.

COMPROBACIÓN EN 10 SEGUNDOS

```
curl -s localhost:3006/healthz          # {"ok":true,"version":"5.1","rooms":[...]
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://<IP-LAN>:3006/host/    # 200
```

14. VERIFICACIÓN: QUÉ ESTÁ PROBADO Y CÓMO REPETIRLO

```
npm test                # motor + partida completa contra el servidor Node (43 pruebas)
npm run test:engine      # solo la aritmética y el sorteo (31 pruebas)
npm run test:worker      # partida completa contra el Durable Object real (9 pruebas, requiere build:st
npm run typecheck        # tsc --noEmit
node scripts/reference-game.js --scan 300 # balance: ¿tiene salida cada semilla?
```

Estado verificado de esta versión (5.2):

SUITE	PRUEBAS	QUÉ CUBRE
<code>tests/engine.test.js</code>	31/31 ✓	Tabla de sectores del rebalanceo, capacidad, resolución, PEF, anti free-rider (malus, multa y bono condicionado) , combinaciones a ciegas (≥6 de 8 colapsan en las rondas 2, 3 y 4) , sorteo reproducible por semilla, no repetición, bloqueos, economía de incidentes, irresolubilidad y "no hacer nada nunca salva la red" en 400+ combinaciones
<code>tests/e2e.test.js</code>	12/12 ✓	Partida completa contra <code>server.js</code> con semilla fija: clave maestra, reclamo de distritos, override del anfitrión, rechazo de palanca bloqueada (mesa y anfitrión) , resolución automática, segundo apagón, reinicio a mitad de partida, acta final
<code>tests/worker.e2e.test.js</code>	9/9 ✓	Lo mismo contra <code>wrangler dev</code> + Durable Objects: aislamiento por PIN, clave dentro del objeto, alarmas, estado persistido
<code>npm run typecheck</code>	✓	Contrato de tipos del cliente
<code>npm run build</code> / <code>build:static</code>	✓	Compilación de producción y export estático

Las salas de prueba van **sin incidentes por defecto** (`createRoom(pin, { incidents: false })`) para verificar la

aritmética del documento sin azar; los sorteos se prueban aparte con semillas fijas.

15. GUION DE CLASE (CHECKLIST)

La semana antes

- [] Decidir la vía: Cloudflare (más simple en el aula) o LAN + Docker.
- [] Si es Cloudflare: `wrangler login`, subir `HOST_PASSCODE` como secreto y desplegar. Probar desde el móvil.
- [] Si es LAN: `npm run build` y dejar el comando `docker run ...` probado; confirmar la IP de LAN de Windows.
- [] Hacer **un ensayo completo** (proyector + 2 móviles) midiendo si 10 s de anuncio y 60 s de negociación son

suficientes para tu grupo; si no, ajustar `ANNOUNCE_SECONDS` / `NEGOTIATION_SECONDS`. Recuerda que la ronda

se prepara **sin reloj**: el cronómetro solo empieza cuando tú lo abres.

- [] Decidir la semilla (`GAME_SEED`) si quieres un guion concreto, y **jugarla antes** con

`node scripts/reference-game.js --seed N` para saber qué incidentes salen.

Minutos antes

- [] Proyector: pantalla completa en `/host`, entrar con la clave maestra y **reservar el panel** (4-6 distritos).
- [] Un clic en cualquier parte del proyector (los navegadores exigen un gesto para habilitar el audio).
- [] PIN de sala visible para todos (`VOLT` por defecto); comprobar que el proyector enseña la URL de los mandos.
- [] Que cada mesa entre desde su teléfono, escriba su nombre y **tome un distrito**. Los distritos que nadie tome

se siguen consumiendo: el anfitrión los opera a mano o los retira de la malla (`RETIRAR SIN OPERADOR`).

- [] Anotar la **semilla** en el tablero (permite repetir la partida con la misma dificultad).

Durante

- [] Leer en voz alta la crisis y los incidentes de la ronda (el proyector los tiene en grande).
- [] No interrumpir la negociación: el valor pedagógico está en el grito. Si la discusión está siendo buena,

`PAUSAR RELOJ` y sigues cuando quieras; si se descarrila, `FORZAR RESOLUCIÓN`.

- [] Usar `RESOLVER AHORA` si el acuerdo llegó antes de tiempo.
- [] Al acabar: leer el parte distrito por distrito y cerrar con las menciones (Ejemplar, Mártir, Parásito).
- [] Si la partida se descarrila (un grupo se atasca, alguien desconfigura su distrito, el tiempo no alcanza):

`REINICIAR PARTIDA` en la fila de control devuelve todo al vestíbulo sin cerrar el navegador. Las mesas

vuelven a tomar distrito en segundos.

Después

- [] Guardar la semilla y la lista de incidentes del acta final: la próxima clase puede repetir exactamente la

misma partida y comparar decisiones.

16. PROBLEMAS CONOCIDOS Y PLAN B

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El proyector abre pero rechaza órdenes	Clave maestra incorrecta	<code>HOST_PASSCODE</code> (por defecto <code>1984</code>); en Cloudflare, el secreto subido
Los móviles no cargan la página	WSL en modo NAT / firewall	Publicar el puerto desde Docker Desktop (ver sección 13) o un port proxy de Windows
"NO EXISTE UNA SALA CON EL PIN X"	Nadie ha abierto la sala en el proyector todavía	El anfitrión entra a <code>/host</code> primero: la sala nace ahí
La página se ve sin estilos	Se ejecutó <code>npm run build</code> con <code>npm run dev</code> vivo	Detén el servidor, construye y arranca otra vez
<code>next: Permission denied</code> al construir	Copia desde Windows: se perdió el bit de ejecución	<code>npm install</code> o <code>chmod +x node_modules/.bin/*</code>
Wrangler dice que falta su binario	npm 11 y <code>allow-scripts</code>	<code>npm approve-scripts workerd esbuild && npm rebuild workerd esbuild</code>
Una mesa se queda sin batería a mitad	—	Reconecta con el mismo distrito (la sesión se restaura) o el anfitrión opera ese distrito a mano
Quieres la aritmética del documento sin azar	—	<code>INCIDENTS=off</code> (Node) o <code>--var INCIDENTS:off</code> (Worker)
La partida sale rara y quieres auditar	—	Semilla en pantalla + <code>node scripts/reference-game.js --seed N</code> reproduce el guion

Plan B mínimo si la tecnología falla en plena clase: el proyector muestra [/rules](#) (tabla de sectores, crisis y

castigos) y la clase juega con las cuentas en la pizarra usando exactamente los mismos números de este manual.

El juego es bueno; la aplicación solo acelera la aritmética.